

分析师： 杨为敦
执业证书编号： S1220515060001
TEL： 010-68582892
E-mail： yangweixiao@foundersc.com

请务必阅读最后特别声明与免责条款

货币因何而漏出

——货币市场及流动性研究框架（二）

宏观专题报告

宏观研究

2016. 04. 25

1、M0 是量度“现金漏损”的有效指标，M0 意即流通中现金，也就是个人、企业、社会团体手里所攥着的现金总量。

2、“现金漏损”指某笔资金从银行间市场被以贷款或投资的形式投放在实体经济中，从而扩充了企业或居民的资产负债表，这个过程同时也可能增加企业或居民的手持现金，促使一部分钱脱离银行间市场。在这个过程中，M0 出现上升，银行间流动性有所下降。因此在大部分时间内，贷款余额增速和 M0 增速存在正相关性。

3、M0 的另外一个重要特征是季节性。每到春节月份，取现的压力就会异常加大，很多人在节前取钱为了春节的开支之用，这使得春节当月的 M0 大增，与此同时，央行去投放高额的流动性调节工具才可化解节前的流动性紧缺。

4、风险预期和汇率预期也会对 M0 产生一些影响。风险预期可能会形成银行挤兑事件，而汇率预期导致居民及企业端资产配置的变化。自人民币 2014 年初开始贬值以来，金融机构口径外汇占款也从高速净流入的状态迅速下滑至常态净流出的状态，随之 M0 增速一路走低。

5、微观的无序性和宏观的有序性并不冲突。M0 这个数据本身隐含着相当的白噪声序列，我们只关心宏观层面的变化给个体行为带来的相对统一的方向上的变化，因此，春节影响、银行的贷款或投资、风险偏好及汇率预期是 M0 波动的更为核心的因素，至于 M0 的短期的无法解释的波动，我们可暂且不看。这些随机性极强的因素在足够长的时间内，对宏观层面的影响都会趋于中性。

目录

1、现金漏损效应	4
1.1 货币政策和实体经济是影响银行间流动性的主要因素	4
1.2 货币是如何漏出的	4
2、如何来度量现金漏损	6
2.1 M0 是什么	6
2.2 M0 走势与企业或居民的资产负债表变化是不无相关的	6
2.3 一些其他的扰动因素	6
2.3.1 1999 年的股票牛市和 M0 的扩张	6
2.3.2 风险偏好和银行挤兑事件	7
2.3.3 汇率对资金配置也可能存在一些影响	10
2.3.4 M0 的季节性规律	11
3、微观的无序性和宏观的有序性	12
3.1 其他杂七杂八的影响因素	12
3.2 豌豆杂交实验和几率波问题	12
3.3 如何看待随机性极强的因素	13

图表目录

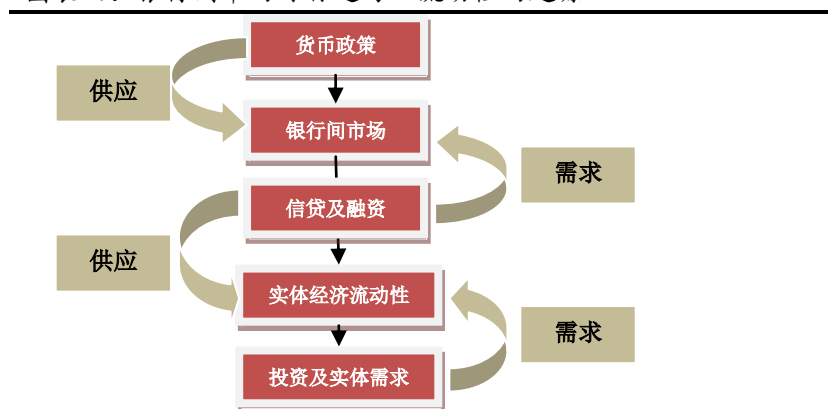
图表 1: 银行间市场可称之为“流动性的起源”	4
图表 2: 货币在银行向实体传导过程中存在的漏出效应	5
图表 3: 各项贷款余额与 M0 同比的走势存在较强的正相关性	6
图表 4: 股票交易需求的上升推动了当时 M0 出现大幅攀升	7
图表 5: 股票牛市的后半段成交量下降伴随着 M0 同比增速的下降	7
图表 6: 10 年期间 M0 的增加可能受当时人们的风险偏好下降有关	8
图表 7: 14 年 3 月江苏射阳农村商业银行发生挤兑事件	8
图表 8: 挤兑事件大多发生在经济、政治或金融环境危机时期	9
图表 9: 04 年俄罗斯金融业危机伴随着 M0 同比的大幅上升	9
图表 10: 2001 年阿根廷金融危机, 随后 M0 增速也出现惊人增幅	9
图表 11: 08 年美国金融危机伴随着 M0 的大幅波动	10
图表 12: 我国商业银行不良贷款比例有抬头之势	10
图表 13: 14 年来人民币贬值促使人们的换汇行为导致 M0 走低	11
图表 14: 14 年来我国金融机构外汇占款开始下降	11
图表 15: M0 出现明显的季节性规律	11
图表 16: 孟德尔著名的豌豆杂交试验显示子二代性状符合一定的规律特性	12
图表 17: 微观存在比值差异, 但宏观来看符合 1:3 规律	13
图表 18: 几率波也同样可以说明微观的无序性和宏观的有序性	13
图表 19: 我们更应关心影响 M0 同比增速变化核心因素, 略掉微观层面影响	14

1、现金漏损效应

1.1 货币政策和实体经济是影响银行间流动性的主要因素

上一篇文章我们讨论了各个市场的流动性及其传导机制的问题，在众多市场的流动性里，相对比较重要的是银行间市场的流动性。一方面银行间市场流动性是最为宏观的流动性，在考虑所有领域的流动性时，必然要涉及银行间流动性的问题；另一方面则是：银行间市场的流动性是最初级的流动性，从我们上次讨论的流动性传导机制可以看到，银行间市场的流动性不但影响着各个领域流动性的供应，还是各个领域流动性的“因”。因此，银行间市场流动性被称之为“流动性的起源”并不为过，在流动性周期和经济周期的相互影响中，银行间市场流动性起到了非常重要的作用。

图表 1：银行间市场可称之为“流动性的起源”



资料来源：Wind, 方正证券

是什么影响了银行间市场的流动性呢？从上图不难看出，货币政策是银行间市场流动性的重要影响因素，货币政策宽松了，银行间市场流动性也充裕了；货币政策收紧了，银行间市场流动性也会相应收紧。但严谨地看，我们光看货币政策还是不够，因为实体经济流动性对银行间市场流动性也存在着影响。这篇文章让我们暂且按下货币政策不表，去看看实体经济流动性对银行间市场流动性的影响。

1.2 货币是如何漏出的

怎么具体理解这种影响呢？银行间市场和实体经济之间并非两个相互封闭不流通的市场，而是可以互通的，当货币从银行间体系脱离出来，而进入实体经济领域后，则可能也会影响银行间市场的流动性。

举例来说，银行 A 贷了 100 元钱给某家企业，这对这家企业来讲，资产和负债同时出现了 100 元的扩张，这个过程就是货币从银行间市场被注入到实体经济的过程。然而，同样在这个过程里，银行 A 的库存现金少了 100 元，对非金融机构债权则多了 100 元，则银行 A 可利用的流动性因为对企业的贷款而少了 100 元。如果贷款企业把这新贷来的 100 元存到银行 B 的话，那么银行 B 的库存现金和企业贷款同时增加 100 元，银行 A 的 100 元流动性损失和银行 B 的 100 元流动性增厚两两对冲，似乎银行 A 的贷款行为对总的银行间流动性没有构成什么影响。

但实际上，银行 A 对企业的贷款很可能对银行间市场的流动性产生负面影响。一方面，随着企业的资产负债表的扩张，企业对这部分

资产（100 元）存在充分的处置权，其可以选择存在银行，也可以选择购买股票基金或理财产品，亦可以选择为企业考虑添置库存原材料或者大型设备，或者取出现金握在手里。

种种的选择方案使流动性影响变得更为复杂，如果存在银行 B 的话，那么银行 B 因为这笔存款的影响而增加了可贷资金；如果转成现金形式握在手里的话，那这笔钱就暂时脱离了银行间市场，成为了流动性的损失；如果去购买原材料的话，那这部分货币将从贷款人手里转移到原材料售卖商手里，如何处置这部分货币、对银行间流动性影响多寡则转为取决于原材料售卖商的选择。

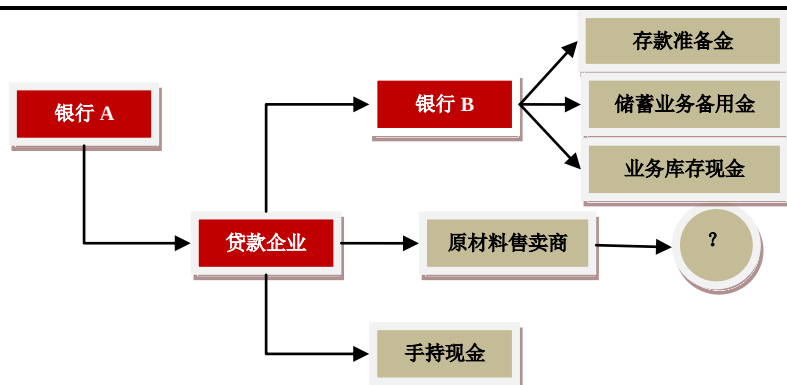
一旦钱从银行体系被贷出来，这部分钱是否会回流银行间市场，银行就说了不算了，在大多数情况下，银行每贷出去一笔钱，总有一部分钱以现金形式留在了银行体系外，或在贷款企业手里，或在原材料售卖商手里，亦或在原材料售卖商的原材料售卖商手里等等，而另外的那部分钱则回流了银行体系（存款、买理财、向银行买债券的形式都可以）。这种钱一旦出了银行间市场，就总有一部分收不回来的行为，叫做“现金漏损”。

另一方面，即使有一部分货币回笼到了银行 B，银行 B 多的这部分钱也不全是可贷资金。我们假设银行 B 因回笼而多了 100 元存款，而这 100 元的多增存款是需要向央行缴纳法定存款准备金的（假设法定存款准备金率是 20% 的话，相当于 100 元新增存款里有 20 元是要交给央行的）。除此之外，剩下的 80 元也并不全是银行 B 的可用流动性，因为银行 B 多了 100 元存款，其必须提取一部分现金作为随时支付客户提取的准备金。这部分钱简而言之就是储蓄业务备用金，按照银监会对超额备付金率最低 2% 的提取标准的话，还要有 2 块钱是放在储蓄业务备用金里不能动的，而剩下的 78 元才是业务库存现金，是银行 B 真正多增的流动性。

总而言之，如果银行 A 贷出一笔钱给贷款企业，则银行间市场的流动性会出现或多或少的下降，比较好的情况是，现金漏损率为 0%，实体经济不会因为这笔交易而滞留现金在手上，所有的货币全部回笼银行间市场，那么流动性减损率大概是 22% 左右。当然其中如果有一部分以现金的形式被实体经济的企业或者个人持有的话，那相当于这部分货币根本没有回到银行体系，流动性减损率为 100%，作为总的减损率来说，必然要高于 22%。

当然，如果银行不是通过贷款的形式把钱借给企业的，而是通过购买企业债等方式，其实结果是一样的，是不是贷款不是重点，重点是货币从银行间市场出来，并扩充了企业或个人的资产负债表，才给了货币脱离银行间市场的机会。

图表 2：货币在银行向实体传导过程中存在的漏出效应



资料来源：方正证券

2、如何来度量现金漏损

2.1 M0 是什么

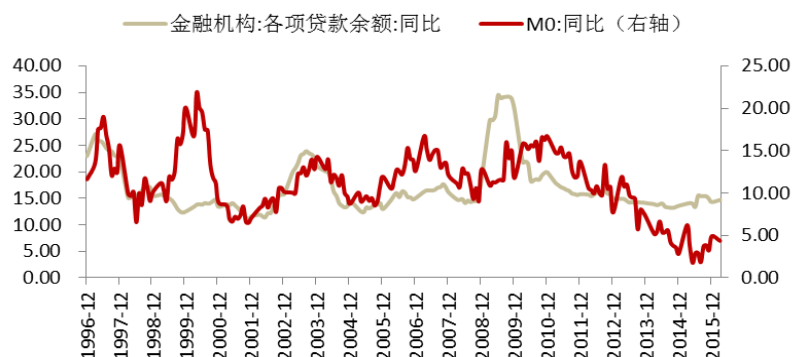
如何来量度这个例证中的“现金漏损”程度呢？M0 是一个有效的指标。

首先我们先来了解一下 M0 是什么，M0 意即流通中现金，也就是个人、企业、社会团体手里所攥着的现金总量，这里要注意的是：M0 并不包含银行的库存现金，一旦一笔钱被存入银行或通过购买理财产品的形式回流银行的话，便会立即被刨除出 M0 统计范畴。在这个例子里，有很大程度的流动性影响都是源于货币在银行间市场和流通现金两个领域来回倒换，因此作为手持现金的 M0 是一个观察银行间市场流动性变化的重要指标。当某一笔钱被企业或居民提现后，M0 会有所增加，相应地，银行间的流动性也会减少同样数量的一笔。

2.2 M0 走势与企业或居民的资产负债表变化是不无相关的

根据刚才笔者所述的情况，现金漏损是出于某笔资金从银行间市场被以贷款或投资的形式投放在实体经济中，从而扩充了企业或居民的资产负债表，同时也可能增加企业或居民的手持现金，因此，M0 同比的走势与企业或居民的资产负债表是不无相关的。从图形上来看的确如此，下图是各项贷款余额与 M0 同比的走势，在历史大部分时间内，二者存在正相关性，也即贷款加快的同时，也增加了手持现金的规模，M0 也同时加速，反之亦然。

图表 3：各项贷款余额与 M0 同比的走势存在较强的正相关性



资料来源：Wind, 方正证券

2.3 一些其他的扰动因素

很显然的是：贷款虽然能解释 M0 的一部分走势，但无法解释全部，也就是说，企业或个人手里的现金多寡并非完全取决于该企业或个人资产负债表的扩张或者收缩，还有其他原因导致了 M0 的变化。

2.3.1 1999 年的股票牛市和 M0 的扩张

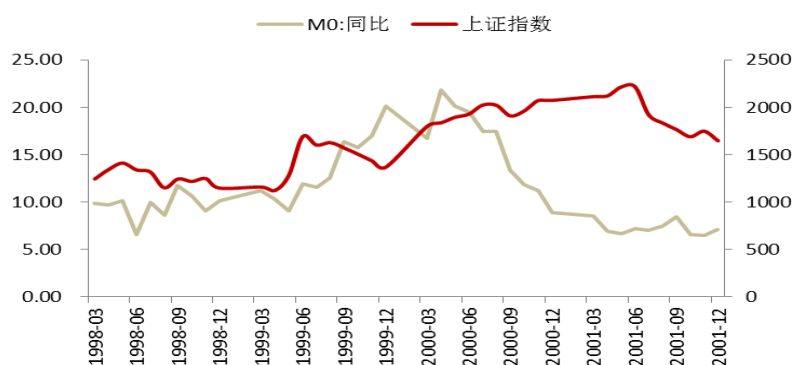
始于 1999 年 5 月的那次 M0 的急剧攀升并没有伴随着贷款的加快，而很有可能是因股票市场的持续上行所导致。老股民应该对 1999 年那次著名的 519 行情历历在目，当时的上证指数从 1200 点附近开始出现了千点反转，到 2001 年已经上升至 2200 点以上。股票市场牛市的来临极大程度带动了投资者的热情，股票市场交易量也出现了明显上升。

值得一提的是：当时股票的交易形式和现在并不尽同，当时的家用电脑还不是那么普及，互联网也未必随处可见，很多交易者都是聚集在证券营业厅里看盘填单买卖股票。那自然当时的很多股票都是现金交易的，股票交易需求的上升推动了当时 M0 出现大幅攀升。

当然有人可能会问：如果当时 M0 是因为股票市场交易需求推上去的，那 M0 怎么在牛市上升的中途就枯萎了呢？是的，当时的股票牛市维持到 2001 年年中，而在 2000 年年中 M0 就往下走了。笔者对这个问题的尝试性解答是：M0 的走势是和当时的股票市场交易量息息相关的，当时股票牛市的后半段（2000 年中之后）交易量已经开始往下走了，整个市场可能转化为存量交易市场，而当时交易量的下降带动了 M0 增速的下降。

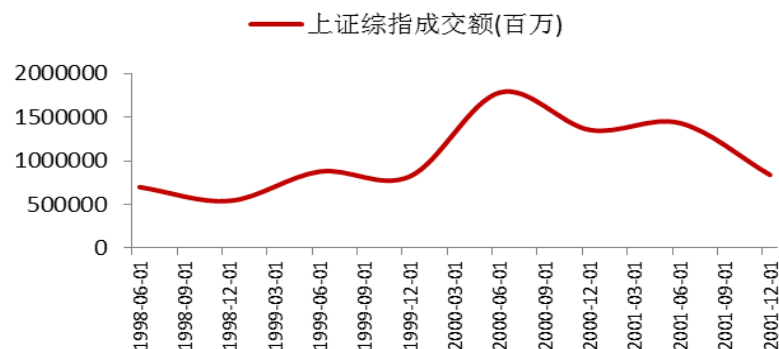
当然，目前随着互联网和股票交易系统的普及化，股票市场行情影响 M0 的现象目前很难再看到了。

图表 4：股票交易需求的上升推动了当时 M0 出现大幅攀升



资料来源：Wind, 方正证券

图表 5：股票牛市的后半段成交量下降伴随着 M0 同比增速的下降

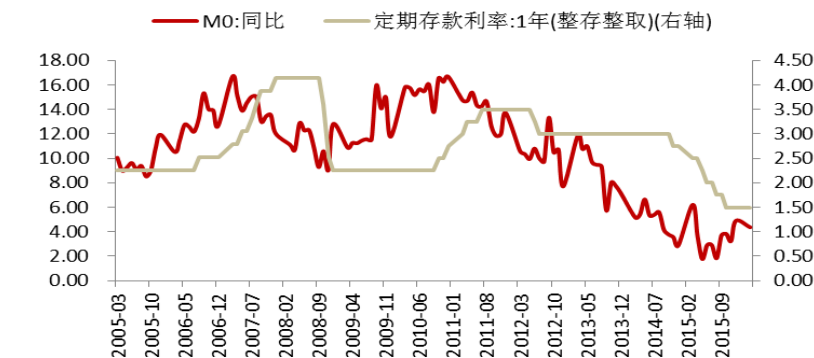


资料来源：Wind, 方正证券

2.3.2 风险偏好和银行挤兑事件

2009 年 10 月到 2010 年 12 月这段时间里，M0 增速的上升也是背离于信贷而行的。笔者倾向于认为当时因为刚度过了 2008 年金融危机最凶猛的一阵风暴，且当时余震不断（欧债危机、美国财政上限问题），老百姓普遍担心银行体系存在塌方风险，当时的存款利率还非常低，于是企业和个人的提现速度都持续增加，直到 2010 年四季度加息，M0 才回落下来。

图表 6: 10 年期间 MO 的增加可能受当时人们的风险偏好下降有关



资料来源: Wind, 方正证券

说到此处, 笔者还想延伸一下, 众人对银行体系的不信任可能会导致明显的银行挤兑事件。所谓银行挤兑事件, 通常是在经济或政治危机预期很强的环境下发生的 (当然某家银行在信任度下降或经营不力时, 也会带来针对这家银行小型的挤兑潮), 因为众人都存在很强的经济危机爆发的预期, 因此人们开始变得不信任银行 (一旦银行在危机爆发中破产, 存户将血本无归)。于是, 为了减少可能性的损失, 人们开始把钱从银行陆陆续续取出来, 这样银行就面临着无人存钱的局面, 现金漏损率极高, 对银行间流动性形成很大打击。

图表 7: 14 年 3 月江苏射阳农村商业银行发生挤兑事件



资料来源: 方正证券

历史上关于银行挤兑的事件林林总总, 笔者仅拣出比较重要的几个事件出来和读者分享, 我们发现: 历史上影响比较深远的挤兑潮事件大多发生在经济、政治或金融环境面临危机之时。读者可以参考以下的一些国家的 MO 走势, 看到阿根廷、俄罗斯在 2001 以及 2004 年间 (挤兑发生当年) MO 出现了很大程度的上升, 甚至美国在 2008 年金融危机时 MO 也出现过大幅波动。

图表 8：挤兑事件大多发生在经济、政治或金融环境危机时期

	事发银行	发生缘由
1903	通商银行	日本的假币阴谋
1921	交通银行	北洋政府两次借垫警饷四百八十万元，公债基金又借垫七百万
1928	中华汇业银行	政治中心南迁引起经济萧条
2001	阿根廷银行业	阿根廷金融危机
2004	俄罗斯私有银行业	俄罗斯金融业危机
2007	中华银行（台湾）	台湾力霸集团（中华银行股东）遭遇严重财务危机
2008	美国银行业	美国金融危机
2011	多个南美国家银行	美国得州大亨斯坦福金融诈骗丑闻
2012	希腊银行业	希腊组阁谈判破裂

资料来源：方正证券

图表 9：04 年俄罗斯金融业危机伴随着 M0 同比的大幅上升



资料来源：Wind, 方正证券

图表 10：2001 年阿根廷金融危机，随后 M0 增速也出现惊人增幅



资料来源：Wind, 方正证券

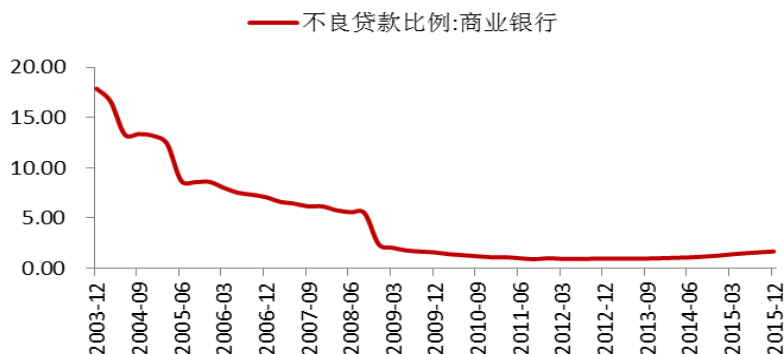
图表 11：08 年美国金融危机伴随着 M0 的大幅波动



资料来源：Wind, 方正证券

虽然在近代我国还没有发生大规模挤兑事件，但目前来看，我国商业银行的不良比例在上一次大规模剥离坏账后再一次出现回升了约 1%至 2%附近，银行业仍然有令人担忧的基础，因此，我们必须把挤兑事件这种尾部风险也综合考虑到流动性判断框架中来。

图表 12：我国商业银行不良贷款比例有抬头之势



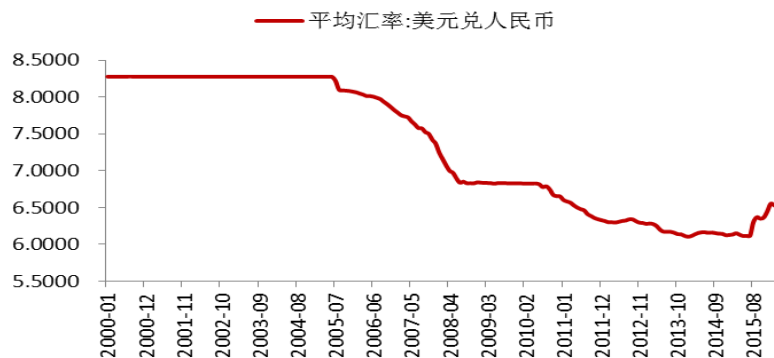
资料来源：Wind, 方正证券

2.3.3 汇率对资产配置也可能存在一些影响

汇率对居民或企业的资产配置也可能存在一些影响。自 2014 年始，我国的 M0 增速就持续下降，然而当时的贷款增速不但没有回落，甚至还出现了缓慢的抬头。笔者认为汇率对当时的手持现金情况影响较大。

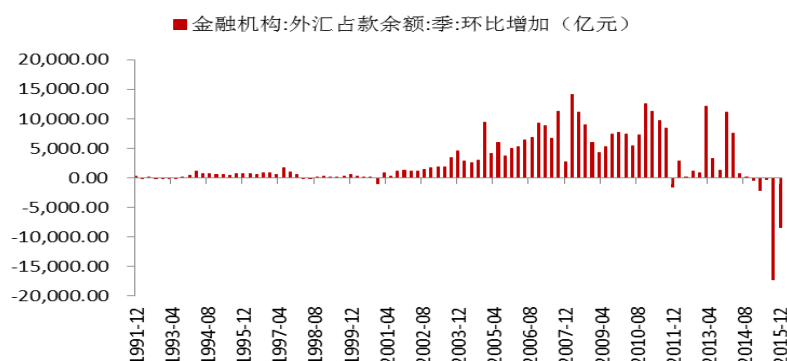
我国的汇率在经过了连续 20 年的升值后，2014 年初开始出现了持续的贬值，这在极大程度上扭转了居民及企业对未来人民币价值的预期，对手持现金的保值性也开始出现了怀疑，因此，自 2014 年起，一场持续且大规模的换汇行动似乎悄然而至，走过了 2014 年中，金融机构口径外汇占款也从高速净流入的状态迅速下滑至常态净流出状态，手持现金自然也无法幸免。因此从最近的汇率贬值导致 M0 走低来看，对银行间市场的流动性是存在正面影响的。

图表 13: 14 年来人民币贬值促使人们的换汇行为导致 M0 走低



资料来源: Wind, 方正证券

图表 14: 14 年来我国金融机构外汇占款开始下降

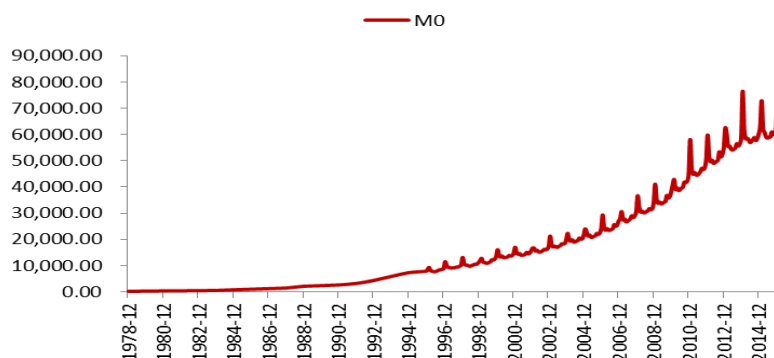


资料来源: Wind, 方正证券

2.3.4 M0 的季节性规律

手持现金存在非常明显的季节性规律。近些年每到春节月份，取现的压力就会异常加大，读者可能会体悟到这种季节性影响，很多人在节前取钱为了春节的开支之用，这使得春节当月的 M0 大增，与此同时，我们看到银行间市场在春节都会经历一阵资金紧张，需要央行去投放高额的流动性调节工具（逆回购、SLO 等）才可化解。而过了春节，众人才将手里多取的现金陆陆续续存回银行里（春节未消费的结余、孩子的零花钱以及菜市场的小贩盈利），资金的季节性紧张才算过去。

图表 15: M0 出现明显的季节性规律



资料来源: Wind, 方正证券

3、微观的无序性和宏观的有序性

3.1 其他杂七杂八的影响因素

当然，除了以上的原因之外，还有其他原因也可以影响 M0 乃至银行间市场的流动性。譬如说实体经济的企业或者个人之间的交易：企业为自己的员工发了 100 万的工资，这 100 万完全是从企业的银行账户转移到员工的工资卡中去的，这时，一部分员工因为新发了工资而取现消费，假设取现金额为 20 万，那么对于银行存款来说，则少了 20 万存款，相应地也就减少了银行间市场的流动性。譬如某家百货公司大甩卖，但只能现金支付，不能划卡，蜂拥而至的顾客取现交易对银行间市场流动性带来负面影响。

当然，影响的因素杂七杂八，有些人会说，很多因素的主观性太强了，哪家企业想通过现金的方式发工资了，哪户农家把辛辛苦苦存了半年的现钱去县城存起来了，就算因为贷款而出现的现金漏损，具体漏损多少，也不过是被某个人或者某家企业决定，这不都是对银行间流动性不可测的影响吗？原理确实如此，不过这篇研究是基于宏观的视角来论述的，宏观即无数个微观主体的行为之和，微观的无序性和宏观的有序性并不冲突。笔者下面想就借这点着重谈谈方法论问题。

3.2 豌豆杂交实验和几率波问题

我们简要举两个例子来便于读者的理解。第一个例子是孟德尔著名的豌豆杂交试验。在 19 世纪“现代遗传学之父”孟德尔利用修道院的一小块园地做了八年的实验，研究了豌豆的遗传特征。当时孟德尔研究了关于豌豆的七个特征，每一个特征的两种表现都有一个为“显性”，而另一个为“隐性”。一对相对性状的亲本杂交（譬如圆粒和皱粒的豌豆），子一代所显示出来的性状一定是显性的（圆粒），而两个子一代自交的话，则子二代表现出来的特征是随机的（有可能是圆粒，也有可能是皱粒）。

图表 16：孟德尔著名的豌豆杂交试验显示子二代性状符合一定的规律特性

种子形状	子叶颜色	种皮颜色	豆荚形状	豆荚颜色	花的位置	茎的高度
 圆滑	 黄色	 灰色	 饱满	 绿色	 叶腋	 高茎
 皱缩	 绿色	 白色	 不饱满	 黄色	 茎顶	 矮茎

资料来源：方正证券

虽然单个子二代表现出来的性状是随机的，但如果大量的子二代放在一起，还是有规律可循的。可以看到，在这七个特征下，子二代的显性及隐性性状出现的比例都在 3:1 附近，也就是说，3:1 反应了宏观上的有序性。

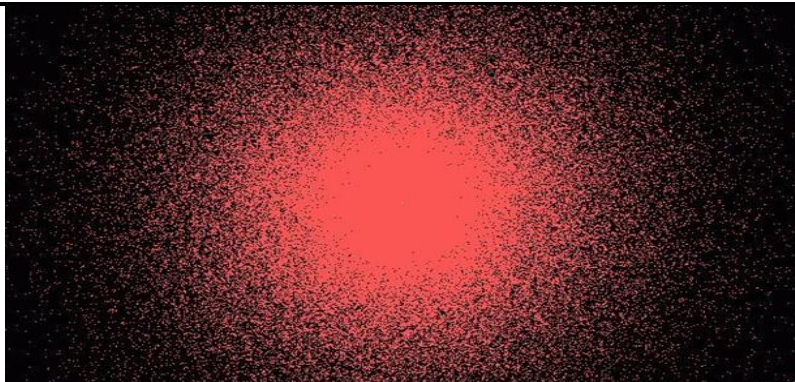
图表 17：微观存在比值差异，但宏观来看符合 1:3 规律

性状	显性	隐性	F ₂ 之比
茎的高度	高：787	矮：277	2.84 : 1
种子形状	圆：5474	皱：1850	2.96 : 1
子叶颜色	黄：6022	绿：2001	3.01 : 1
花的位置	叶腋：651	顶端：207	3.14 : 1
种皮颜色	灰：705	白：224	3.15 : 1
豆荚形状	饱满：882	不饱满：299	2.95 : 1
幼果颜色	绿：428	黄：152	2.82 : 1

资料来源：方正证券

几率波也同样可以说明宏观与微观的问题，下图是无数个微观粒子的随机运动之和，我们虽然无法把握某一个粒子的位置和动量，但若无数个微观粒子聚合起来，我们很容易可以观测到一个几率波函数（其平方就是粒子在某点出现的概率）。读者可能熟悉经典物理里光波这个概念，光波实际上就是一种几率波，无数个光子在相对独立的概率下形成了易于把握的图形。

图表 18：几率波也同样可以说明微观的无序性和宏观的有序性



资料来源：方正证券

3.3 如何看待随机性极强的因素

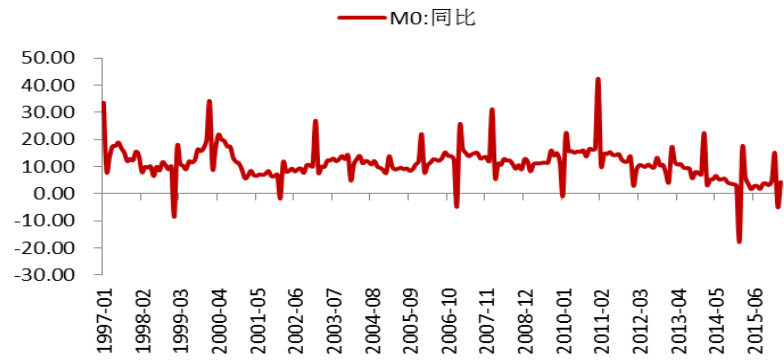
我们在这里为什么要强调宏观的有序性呢？是因为 MO 这个数据本身隐含着相当的白噪声序列。所谓白噪声序列，就是宏观项下无法解释的、具有很强的随机性的波动序列，譬如刚才有人担心的某家企业想取钱了、某个人家想存钱了，这些都会对 MO 产生影响，但我们却无太多规律可循。

从下图 MO 的同比增速来看，MO 是一个波动非常大的变量，这正应了那种对微观无序性不好把握的担心，也增加了我们对 MO 短期数据走势的解释难度。但正如孟德尔的豌豆实验，我们只需要把握显性与隐性性状出现的概率在 3:1 附近就可以了，至于是 2.95:1 还是 3.05:1，笔者相信这种差异很大程度是由随机概率导致的，也可能是样本不足所导致的偏离，具体因由没有必要深究；也如几率波一例，我们只需要观测到在圆形区域粒子出现的概率较大就行了，圆形周边区域的粒子并不存在太多关注的必要。这些随机性极强的因素在足够长的时间内，对宏观层面的影响都会趋于中性。

我们只关心宏观层面的变化给个体行为带来的相对统一的方向上的变化，因此，春节影响、银行的贷款或投资、风险偏好及汇率预期是 MO 波动的更为核心的因素，至于 MO 的短期的无法解释的波动，我们可暂且不看。

研究源于数据 13 研究创造价值

图表 19：我们更应关心影响 M0 同比增速变化核心因素，略掉微观层面影响



资料来源：Wind, 方正证券

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

方正证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司客户使用。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离制度控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“方正证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明：

强烈推荐：分析师预测未来半年公司股价有20%以上的涨幅；

推荐：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的涨幅；

中性：分析师预测未来半年公司股价在-10%和10%之间波动；

减持：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明：

推荐：分析师预测未来半年行业表现强于沪深300指数；

中性：分析师预测未来半年行业表现与沪深300指数持平；

减持：分析师预测未来半年行业表现弱于沪深300指数。

	北京	上海	深圳	长沙
地址：	北京市西城区阜外大街甲34号方正证券大厦8楼(100037)	上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦36楼(200120)	深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦201(418000)	长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦24楼(410015)
网址：	http://www.foundersc.com	http://www.foundersc.com	http://www.foundersc.com	http://www.foundersc.com
E-mail：	yjzx@foundersc.com	yjzx@foundersc.com	yjzx@foundersc.com	yjzx@foundersc.com